

项目需求规格说明：AutoTestDesign AI 应用

中文翻译版

1. 引言

AutoTestDesign AI 应用是一个拟开发的系统，旨在自动化并增强软件测试设计活动。该系统与 ISTQB 基础级原则以及 ISO/IEC/IEEE 29119-4 中定义の詳細测试技术等行业标准保持一致。其主要目标是利用人工智能（AI）和机器学习（ML）执行需求分析、风险评估和系统化测试用例生成，从而提升测试效率和测试覆盖率。

2. 目标与目的

- G1: 标准一致性：确保生成的测试工件（测试用例、优先级分数）符合既定测试标准（ISTQB 术语和 ISO 29119 结构）。
- G2: 自动化：自动化复杂的、基于规则的测试设计技术（例如等价划分 EP、边界值分析 BVA、决策表）。
- G3: 基于风险的测试：在流程早期集成风险分析，以便确定测试工作的优先级。
- G4: 模块化：设计一个平台，使新的测试设计算法和 AI 模型能够作为独立模块被轻松集成。

3. 功能性需求（FR）

系统必须支持以下核心功能：

ID	功能类别	描述
FR 1.0	输入/解析	系统必须能够从多种来源导入软件需求，例如 CSV、纯文本或直接用户输入。
FR 1.1	需求结构化	系统必须使用自然语言处理（NLP）对原始文本进行解析和分词，识别输入字段、数据范围、条件和预期动作等关键组成部分。
FR 2.0	风险分析与优先级排序	系统必须使用 AI/ML 模型（Project 1）为每条导入的需求分配风险评分和测试优先级（高、中、低）。
FR 3.0	黑盒测试设计	系统必须包含相应模块，能够自动应用并生成至少三种来自 ISO 29119-4 的核心黑盒测试技术的测试用例，例如等价划分、边界值分析、决策表。
FR 4.0	白盒测试建模	系统必须包含一个模块，用于对系统行为进行建模（例如状态转换图），并根据选定的覆盖准则（例如全状态覆盖）生成最优测试序列。
FR 5.0	测试预言生成	系统必须包含一个组件（Project 10），用于根据给定需求和具体测试数据辅助合成预期结果。
FR 6.0	输出与导出	系统必须以结构化、标准化格式（例如 JSON 或 Excel/CSV）生成测试工件（测试用例、测试套件、风险评分），以便导入测试管理工具。
FR 7.0	测试套件优化	系统必须包含一个优化模块（Project 4 或 Project 9），用于基于风险或覆盖效率对生成的测试套件进行优先级排序或最小化。

4. 非功能性需求（NFR）

4.1 性能

- NFR 4.1.1（分析时间）：对 100 条需求进行批量需求处理和风险分析必须在 5 秒内完成。
- NFR 4.1.2（测试用例生成）：针对单条需求生成完整测试用例集（例如决策表）的时间不得超过 2 秒。

4.2 可用性 (UX/UI)

NFR 4.2.1 (界面)：应用必须提供清晰、直观的用户界面 (UI)，用于输入需求并查看生成的测试工件。

NFR 4.2.2 (可追溯性)：所有生成的测试用例必须清楚链接回原始需求 ID 以及所使用的测试设计技术。

4.3 安全性

NFR 4.3.1 (数据处理)：如果需求数据包含敏感信息，系统必须实现基本访问控制；但对于学生项目，该要求可以适当简化。

4.4 可维护性与技术

NFR 4.4.1 (技术栈)：应用应使用适合 AI/ML 集成的现代开源技术栈进行开发，例如用于后端逻辑和机器学习的 Python/Flask/Django，以及 HTML/CSS/JavaScript 或前端框架作为 UI。

NFR 4.4.2 (模块化)：架构必须在核心框架与各个测试设计模块 (Projects 1-10) 之间实施松耦合，以便独立开发和替换算法。

NFR 4.4.3 (文档)：所有代码必须有良好文档说明，并且项目必须包含系统架构图和用户手册。

5. 技术约束

C 5.1 (AI 框架)：学生必须在各自模块中使用常见的 AI/ML 库，例如 Scikit-learn、TensorFlow、PyTorch 或用于 NLP 的 spaCy。

C 5.2 (数据)：系统必须包含一个需求与历史执行结果的模拟样例数据集，用于训练和演示。

C 5.3 (语言)：所有核心逻辑和 UI 必须使用所选的主要开发语言 (例如 Python) 进行开发。

说明：本文档为 Project Requirement Specification.docx 的中文翻译版，保留了原文的章节结构、FR/NFR 编号和技术术语。